МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Логарифмы: свойства, преобразования и вычисления

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Даниил Хрястов

11 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Даниила Хрястова

1. Главная идея и связь со степенями

Логарифм отвечает на вопрос: *«В какую степень нужно возвести основание, чтобы получить заданное число?»*

$$\boxed{\log_a b = c \quad \Longleftrightarrow \quad a^c = b}, \qquad a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0.$$

Ключевая идея. При вычислении логарифмов дроби, корни и составные числа удобно сначала представить степенями. Формулы полезно применять в обоих направлениях.

Пример 1. Вычислите $\log_2 8$:

$$\log_2 8 = \log_2 2^3 = 3.$$

Пример 2. Вычислите $\log_2 \dfrac{1}{\sqrt[3]{8}}$:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{8}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2^3}} = 2^{-1}, \qquad \log_2 2^{-1} = -1.$$

Повторение предыдущей темы. Если график $f(x) = a^x + b$ проходит через $(0; -2)$ и $(1; -1)$, то

$$1 + b = -2, \qquad a + b = -1 \quad \Longrightarrow \quad b = -3,\ a = 2, \qquad f(4) = 2^4 - 3 = 13.$$

Знание свойств степеней непосредственно понадобится и в логарифмах.

2. Обязательная проверка допустимости

Перед преобразованиями убедитесь, что **основание положительно и не равно единице**, а **аргумент строго положителен**:

$$\log_{g(x)} h(x): \quad g(x) > 0, \quad g(x) \neq 1, \quad h(x) > 0.$$

Пример 3. Выражение $\log_2(x-5)$ определено при $x > 5$. Выражение $\log_2\big((x-5)^2\big)$ определено при $x \neq 5$: квадрат положителен для всех ненулевых $x - 5$.

3. Степень аргумента: вынесение показателя

Если $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, то для любого действительного r:

$$\boxed{\log_a(b^r) = r \log_a b} \quad \Longleftrightarrow \quad r \log_a b = \log_a(b^r).$$

Пример 4. $\log_3 81 = \log_3 3^4 = 4$; а $2\log_5 3 = \log_5 9$.

Особый случай чётной целой степени. При $b \neq 0$ и целом $n \neq 0$:

$$\boxed{\log_a(b^{2n}) = 2n \log_a |b|.}$$

Модуль обязателен, поскольку исходное b может быть отрицательным. **Пример 5.** При $x \neq 5$:

$$\log_2\big((x-5)^2\big) = 2\log_2 |x-5|.$$

Без модуля правая часть при $x < 5$ оказалась бы не определена, хотя левая часть существует.

4. Степень основания: обратный показатель

При $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $r \neq 0$:

$$\boxed{\log_{a^r} b = \frac{1}{r} \log_a b.}$$

Различайте операции: степень *аргумента* выносится множителем r; степень *основания* даёт обратный множитель $1/r$.

Пример 6. Сначала приводим основание к степени:

$$\log_{2^{3/5}} 2 = \frac{5}{3} \log_2 2 = \frac{5}{3}, \qquad \log_{\sqrt[3]{2}} 2 = 3.$$

Пример 7. Если основание содержит четвёртую степень и может быть отрицательная внутренняя величина, то

$$\log_{(x-3)^4} 7 = \frac{1}{4} \log_{|x-3|} 7, \quad x \notin \{2{,}3{,}4\}.$$

Здесь $x = 3$ обращает основание в нуль, а $x = 2{,}4$ делают основание равным единице.

5. Сложение и вычитание логарифмов

При одинаковом допустимом основании и положительных b,c:

$$\boxed{\log_a b + \log_a c = \log_a (bc)}, \qquad \boxed{\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}}.$$

Обе формулы работают в обратную сторону. Если перед логарифмом есть множитель, сначала его можно занести в степень аргумента. Для объединения основания должны совпадать.

Пример 8. Объединим три логарифма:

$$\log_2 5 + \log_2 7 - \log_2 3 = \log_2 \frac{5 \cdot 7}{3} = \log_2 \frac{35}{3}.$$

Пример 9. Превратим число в логарифм нужного основания:

$$3 = 3 \log_2 2 = \log_2 2^3 = \log_2 8,$$

$$3 + \log_2 7 = \log_2 8 + \log_2 7 = \log_2 56.$$

Вообще, при допустимом a: $t = \log_a a^t$. Это полезно для целых и дробных коэффициентов и даже для переменной t.

Пример 10. Если основания различаются, приведём их к одному:

$$\log_2 3 + \log_4 5 = \log_2 3 + \frac{1}{2} \log_2 5 = \log_2 (3\sqrt{5}).$$

6. Основное логарифмическое тождество

$$\boxed{a^{\log_a b} = b}, \qquad a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0.$$

Пример 11. Лишний коэффициент перед логарифмом переносим в его аргумент:

$$2^{3 \log_2 5} = 2^{\log_2 5^3} = 5^3 = 125.$$

Пример 12. При сложении показателей нужно использовать свойства степеней:

$$2^{3+\log_2 5} = 2^3 \cdot 2^{\log_2 5} = 8 \cdot 5 = 40.$$

Ключевая идея. В степенном выражении ищите совпадение основания степени с основанием логарифма. Если их нет, попробуйте привести оба числа к общему основанию.

7. Переход к новому основанию и обратные логарифмы

Если $a,b,c > 0$, $a \neq 1$, $c \neq 1$, то

$$\boxed{\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}}.$$

Частный случай — обмен основания и аргумента:

$$\boxed{\log_a b = \frac{1}{\log_b a}}, \qquad b \neq 1.$$

Пример 13. $\log_2 3 \cdot \log_3 2 = 1$. **Пример 14.** В выражении $4^{\log_8 5}$ обе основы приводим к двойке:

$$4^{\log_8 5} = \left(2^2\right)^{\frac{1}{3}\log_2 5} = 2^{\frac{2}{3}\log_2 5} = 5^{2/3}.$$

Полезная симметрия: при $a,c > 0$ и $b > 0$, $b \neq 1$:

$$\boxed{a^{\log_b c} = c^{\log_b a}}.$$

Она особенно удобна, когда числа в основании и аргументе хочется поменять местами.

8. Составные выражения: выбирайте подходящий маршрут

Пример 15. Здесь ключевую работу выполняют свойства степеней:

$$\frac{9^{\log_5 50}}{9^{\log_5 2}} = 9^{\log_5 50 - \log_5 2} = 9^{\log_5 25} = 9^2 = 81.$$

Другой путь — применить симметрию к числителю и знаменателю, а затем разделить степени с одинаковым показателем.

Пример 16. Вложенный логарифм вычисляйте *изнутри наружу*:

$$\log_2\left(\log_3 81\right) = \log_2 4 = 2.$$

Пример 17. Квадрат *всего логарифма* — отдельная операция:

$$\left(\log_{\sqrt{7}} 49\right)^2 = \left(\frac{\log_7 7^2}{\log_7 7^{1/2}}\right)^2 = 4^2 = 16.$$

Нельзя переносить внешний квадрат на аргумент по формуле вынесения степени.

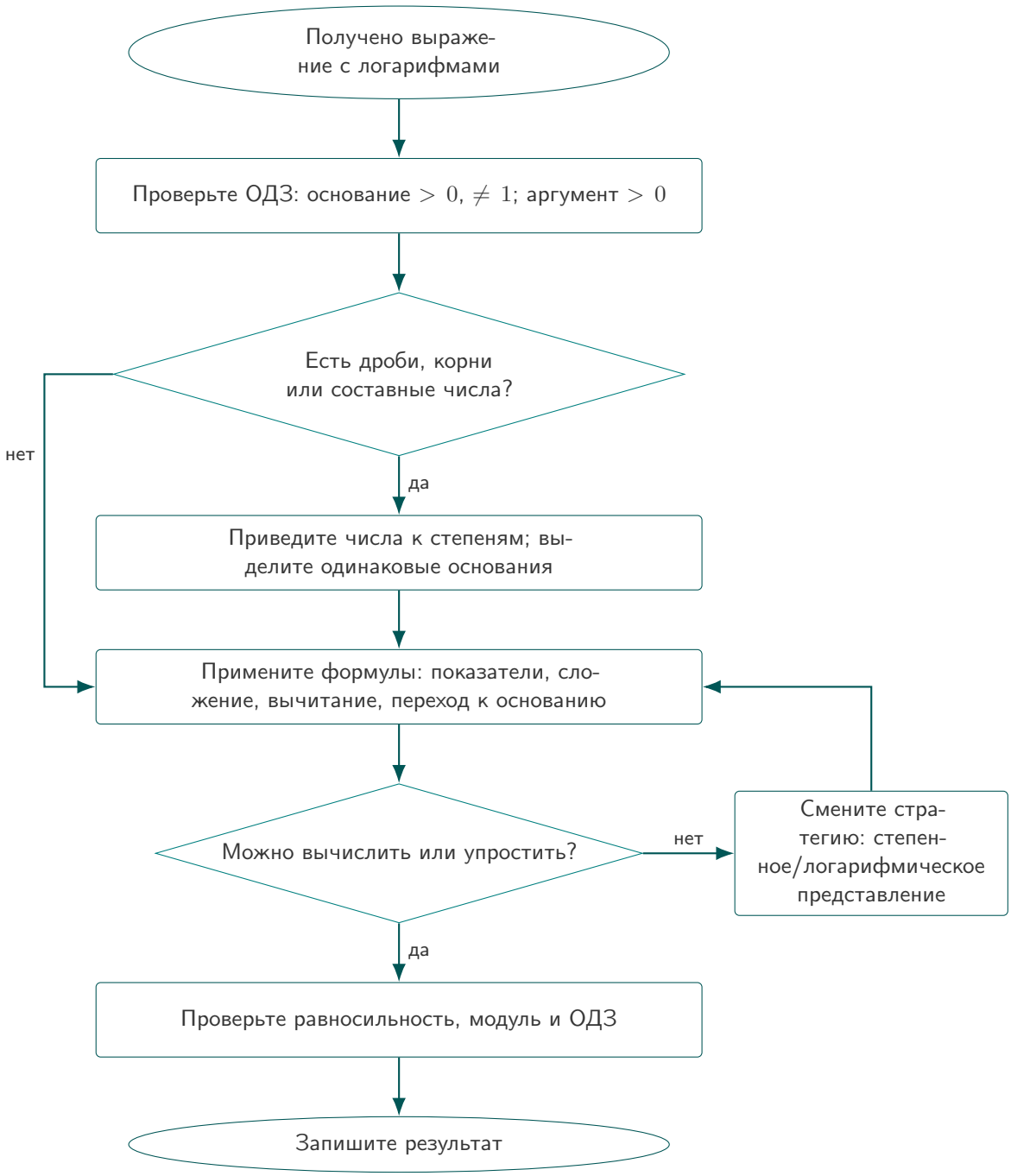
9. Частые ошибки и самопроверка

- $\log_a(b+c)$ нельзя превращать в $\log_a b + \log_a c$. Формулы суммы *аргументов* нет.
- При переходе от $\log_{a^r} b$ появляется множитель $1/r$, а не r.
- При выносе *чётной* степени выражения с возможным отрицательным значением сохраняйте модуль.
- $(\log_a b)^2$ и $\log_a(b^2)$ обозначают разные выражения.
- При сложении/вычитании объединяйте только логарифмы с одинаковым основанием и учитывайте множители перед ними.
- Всегда проверяйте ОДЗ исходного выражения: преобразование не должно расширять её незаметно.

Итоговая памятка

Сигнал в задаче	Полезное действие
Корень, дробь, составное число	Представьте в степенном виде.
Степень аргумента	Вынесите показатель; проверьте модуль.
Степень основания	Вынесите обратный показатель.
Сумма/разность логарифмов	Приведите основания к одному и объедините аргументы.
Основание степени совпадает с основанием логарифма	Примените $a^{\log_a b} = b$.
Основания мешают друг другу	Перейдите к новому основанию.
Логарифм внутри логарифма	Вычисляйте изнутри наружу.

Алгоритм: как преобразовывать логарифм



10. Тренировочный блок · Путь А

Решите **10 заданий** по порядку. Записывайте промежуточные преобразования; у выражений с переменной указывайте ограничения.

Базовый уровень

1. Вычислите: $\log_2 64$.
2. Вычислите: $\log_5 \dfrac{1}{\sqrt{25}}$.
3. Вычислите: $\log_{3^{2/3}} 9$.
4. Преобразуйте с использованием модуля и укажите ОДЗ: $\log_7\big((x-3)^2\big)$.

Уровень выше среднего

5. Представьте одним логарифмом: $3 - \log_2 5$.
6. Представьте одним логарифмом с основанием 2: $\log_4 7 + \log_2 3$.
7. Вычислите: $\log_5 7 \cdot \log_7 125$.
8. Вычислите: $8^{\log_4 9}$.

Повышенный уровень

9. Вычислите: $\dfrac{11^{\log_5 75}}{11^{\log_5 3}}$.
10. Вычислите, **не раскрывая скобки**: $\big(1 - \log_3 15\big)\big(1 - \log_5 15\big)$.

Подсказка к самопроверке: для заданий 4–6 важно сохранить ОДЗ и правильную структуру логарифма; для заданий 7–10 полезны обратные преобразования и свойства степеней.

11. Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ / корректная форма преобразования
1	6
2	-1
3	3
4	$2\log_7 \lvert x-3\rvert$, при $x \neq 3$
5	$\log_2 \frac{8}{5}$
6	$\log_2(3\sqrt{7})$
7	3
8	27
9	121
10	1